

LB1 Erhaltungssätze und ihre Anwendungen

Denken in Erhaltungsgrößen hat in der klassischen Physik eine lange Tradition.

→ Bilanzierungsdenken als Methode

„Dinge verändern sich, aber in der Summe bleibt alles gleich.“

SYMMETRIE

Alltag:

„Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer.“

„Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen.“

Physikalische Systeme

Art des Systems	Kennzeichen	Beispiel
offenes System		
geschlossenes System		
abgeschlossenes System		

Energie

"It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is . . ." (R.Feynman)

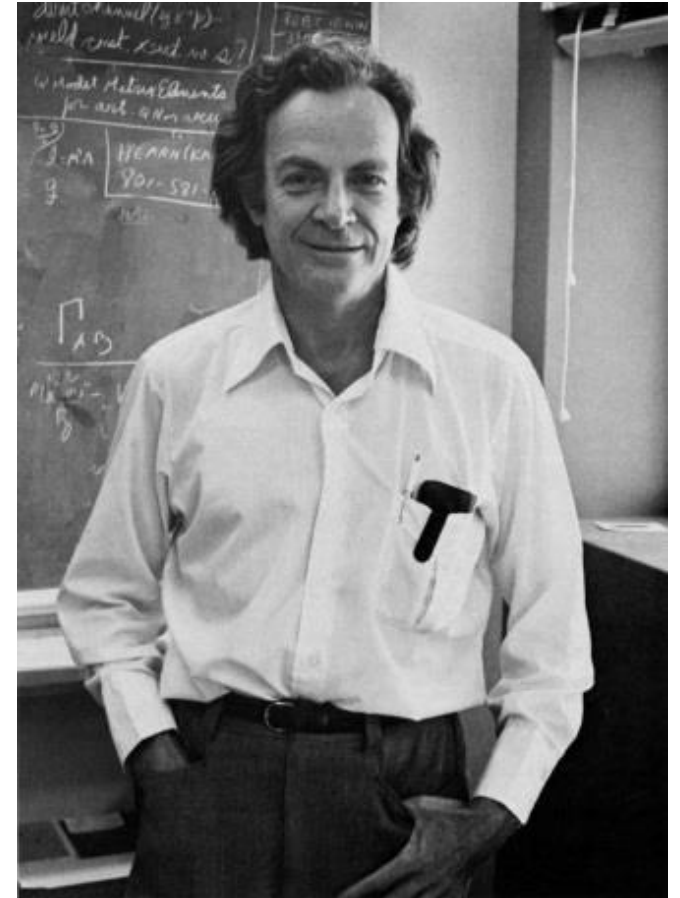
Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten,
Wärme abzugeben oder Licht auszusenden.

Formelzeichen:

Einheit:

Energie ist eine **Zustandsgröße**.

Energieformen:

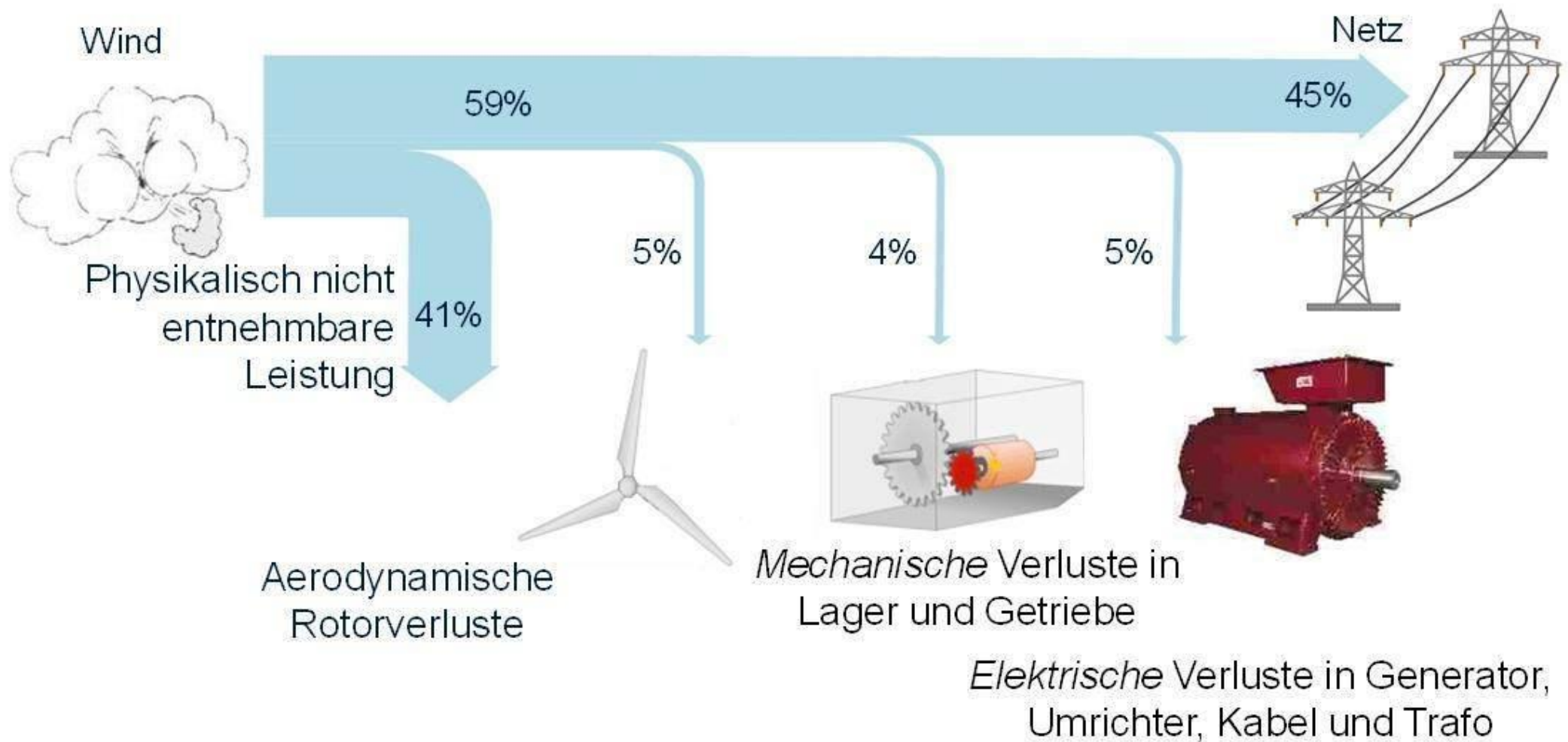


Eigenschaften:

- Energie kann übertragen werden
(Stromleitungen, Wärmeleitung)
- Energie kann umgewandelt werden
(Motor, Solarzelle)
- Energie kann gespeichert werden
(Energieträger: Brennstoffe, gespannte Feder,...)

Energie kann entwertet werden. Was bedeutet das schon wieder?

Energiefluss der Windkraftanlage



Der Energieerhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energien stets konstant. Die Gesamtenergie bleibt erhalten.



ALTERNATIV: Hermann von Helmholtz

Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden, sondern nur von einer Energieform in eine andere Energieform umgewandelt werden.

Es gibt kein Perpetuum mobile (1.Art und 2.Art)

Energieformen der Mechanik

Erhaltungssatz der Mechanik:

Unter der Voraussetzung, dass **keine** Umwandlungen in andere Energieformen erfolgen, gilt für ein abgeschlossenes System:

Die Summe aus potentieller und kinetischer Energie ist stets konstant.

Aufgaben

- 1) Ein Schüler des Keplergymnasiums muss mit seiner Tasche bis in den 4.Stock des Keplergymnasiums. Welchen Zuwachs an potentieller Energie erfährt er dabei?
- 2) Ein Auto ($m = 1800 \text{ kg}$) fährt mit der Geschwindigkeit $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.
Bestimmen Sie seine kinetische Energie.
- 3) Ein 50 kg schweres Fass muss eine 8 m lange geneigte Ebene mit 30° Neigungswinkel hinauf gerollt werden. Welchen Zuwachs an potentieller Energie hat das Fass erfahren?
- 4) 10 Ziegelsteine ($m = 2 \text{ kg}$) sollen aufeinander gestapelt werden. Jeder Ziegelstein ist 10 cm hoch. Welche Energie ist für dieses Vorhaben notwendig?

Anwendung der Energieerhaltung

a) Fadenpendel

Ein Pendel ist 1,5m lang und wird um 20° ausgelenkt. An dem Pendel hängt ein Massestück mit einer Masse von 200g. Welche potentielle Energie hat das Massestück im ausgelenkten Zustand? Wie schnell ist das Massestück in der Gleichgewichtslage, nachdem es losgelassen wurde?

b) Freier Fall

Ein Klippenspringerspringer ($m = 70\text{kg}$) befindet sich in 15m über der Wasseroberfläche und lässt sich ins Wasser fallen. Mit welcher Geschwindigkeit trifft er auf das Wasser auf?

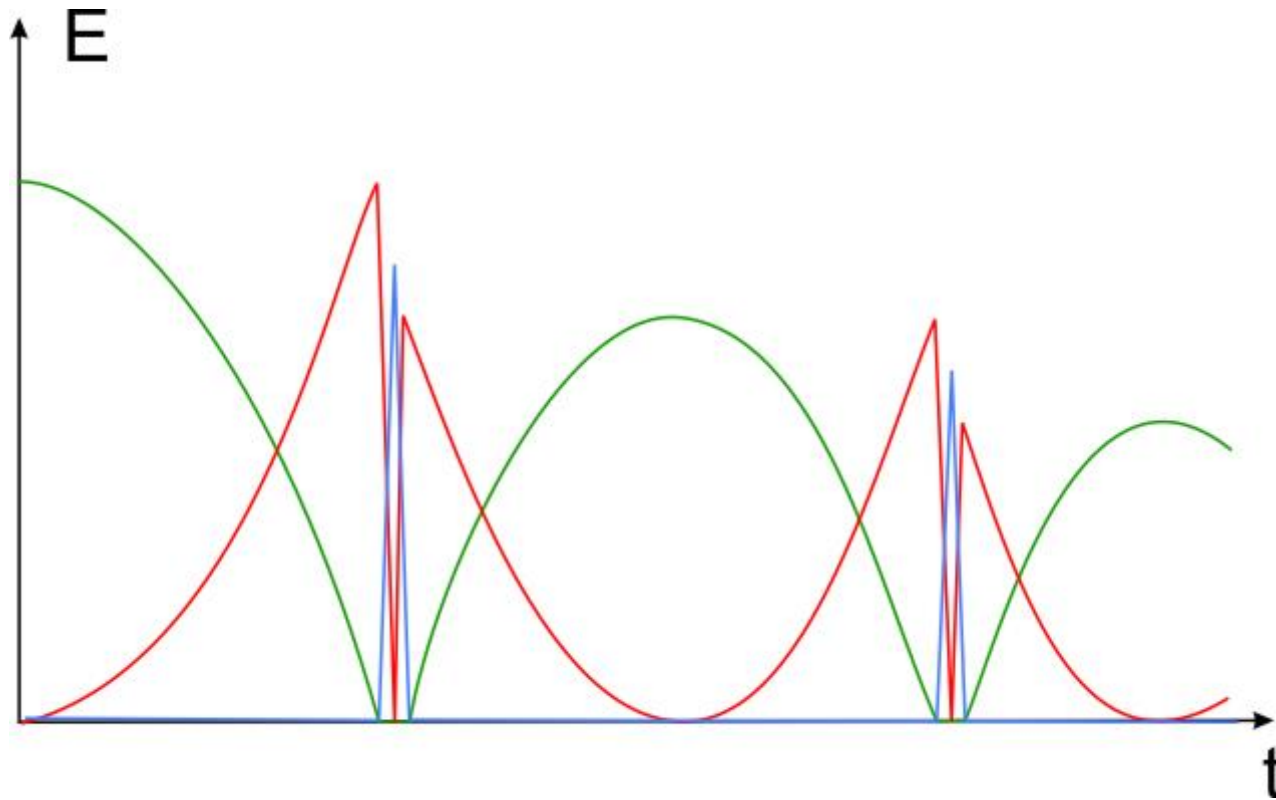


c) Federspannung

Beim Bogenschiessen wird ein $70g$ schwerer Pfeil auf eine Geschwindigkeit von $30 \frac{m}{s}$ beschleunigt. Der Bogen wird um $30cm$ gespannt. Berechne die Federkonstante des Bogens.



d) Diagramme



Ein Ball wird fallen gelassen und springt zweimal wieder hoch. Dafür wurde das Energie-Zeit-Diagramm für die potenzielle Energie, die kinetische Energie und die Spannenergie aufgezeichnet. Die Luftreibung des Balles während der Flugphasen wird nicht berücksichtigt.

Welche Energieform ist im Diagramm grün, rot bzw. blau dargestellt?

Mechanische Arbeit

Definition der Energie: „Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten...“

Grundgedanke: Energie = gespeicherte Arbeit

Formelzeichen: W

Einheit: $1J = 1Nm = 1Ws$

Ist Energie und Arbeit das Gleiche?

Energie $\neq$ Arbeit

Zustandsgröße $\neq$ Prozessgröße

Signalwörter: Ein Körper HAT ... $\rightarrow$ ZUSTAND

... WIRD abgegeben/zugeführt $\rightarrow$ PROZESS

Analogie: Kontostand vs. Zahlung/Überweisung

Ähnlich, aber nicht gleich!!!

$$W = \Delta E$$

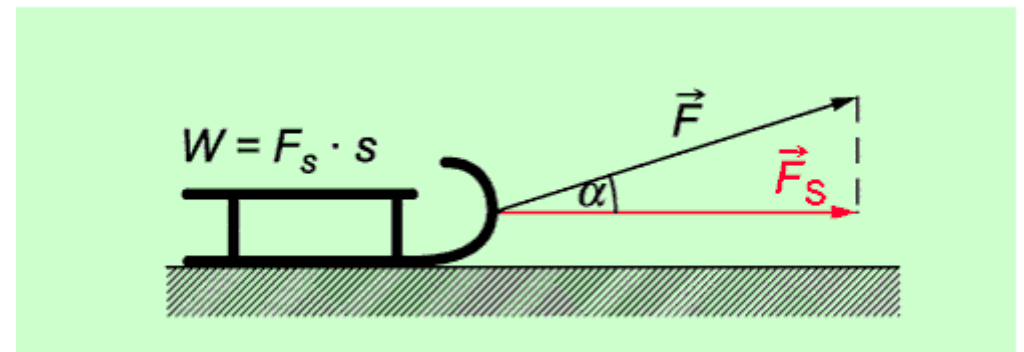
Ändert sich der Energiezustand eines physikalischen Systems, wird am System Arbeit verrichtet bzw. das System verrichtet Arbeit.

Definitionsgleichung: Arbeit = Kraft entlang eines Weges

$$W = F \cdot s$$

Beachte: Falls die Kraft nicht in Wegrichtung wirkt, muss die Komponente in Wegrichtung betrachtet werden.

$$W = F \cdot s \cdot \cos\alpha$$

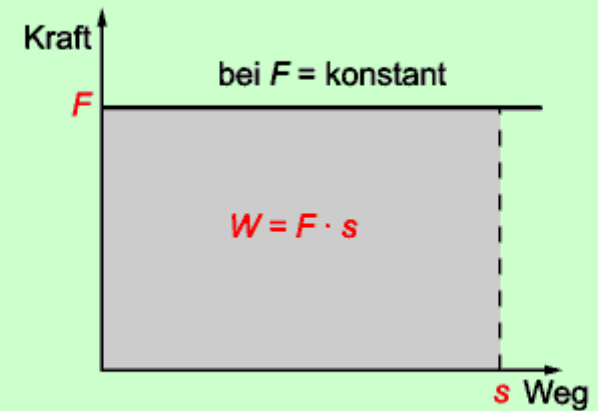


Herleitungen:

Hubarbeit

Beschleunigungsarbeit

Wie muss man vorgehen, wenn die Kraft nicht konstant ist bzw. wenn Kraft nicht entlang des Weges wirkt?

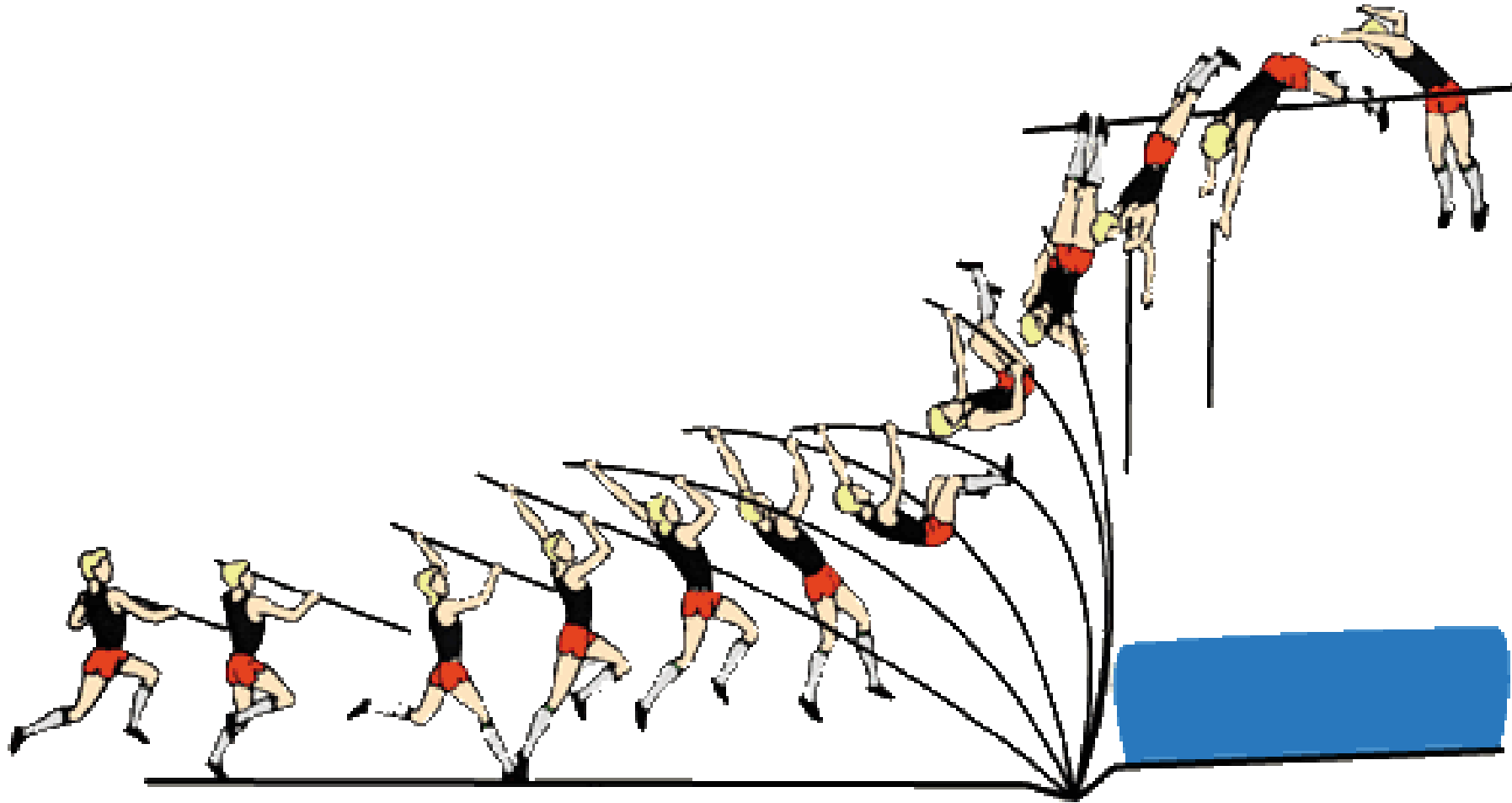


Herleitung der Federspannenergie:

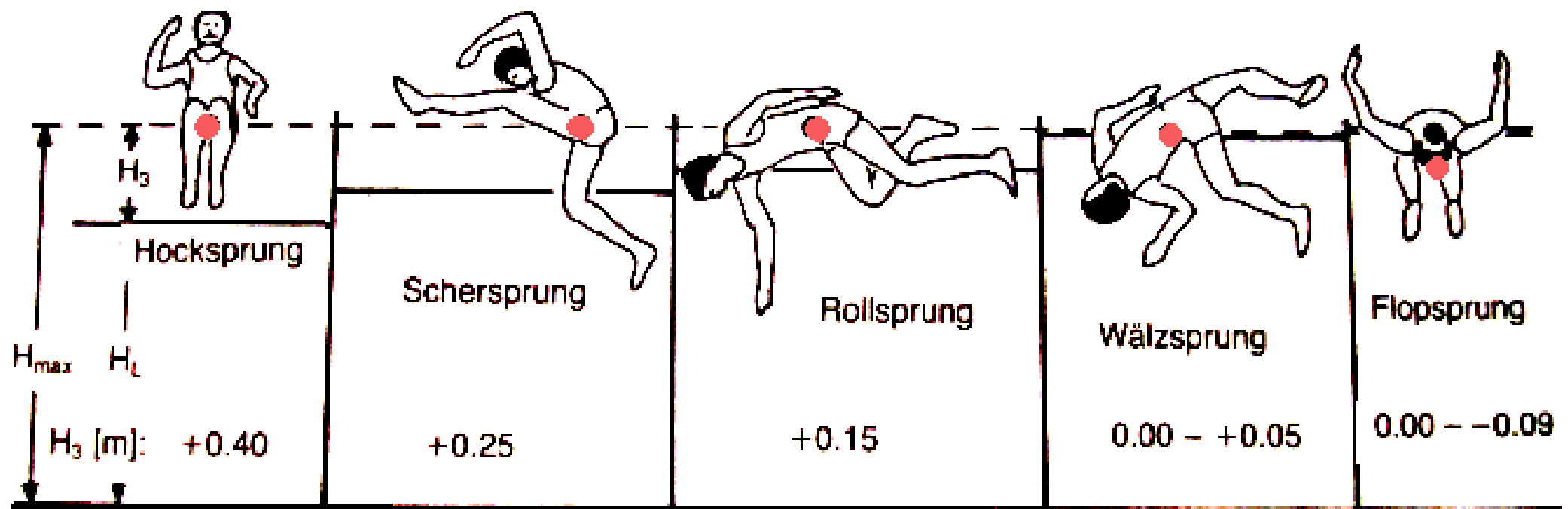
Zusammenfassung zur Berechnung:

über die Energiebilanz	über die wirkende Kraft
$W = \Delta E$	$W = F \cdot s$ $(W = F \cdot s \cdot \cos\alpha)$

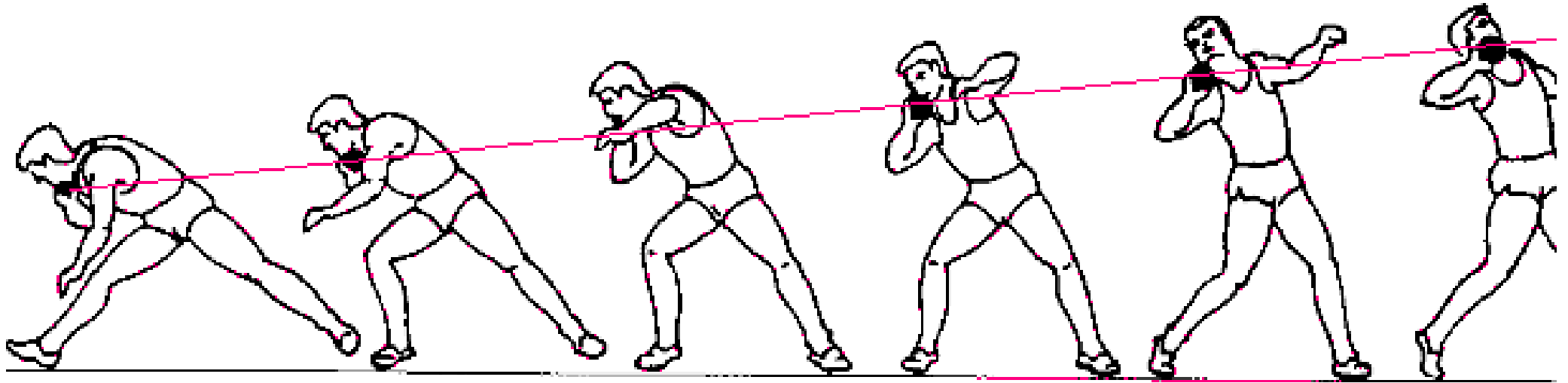
Physik im Sport - Anwendungen



Mit der kinetischen Energie des Anlaufs wird Hubarbeit verrichtet.



Technikabhängig muss beim Hochsprung unterschiedlich viel Hubarbeit verrichtet werden.



Für eine große Beschleunigungsarbeit muss die Kugel mit einer hohen Kraft und über einen langen Weg beschleunigt werden.





Laufen als ständiges Verrichten von Hubarbeit und Beschleunigungsarbeit